

HW trace quick sort as shown in the class for the following array

i) 85, 76, 99, 13, 45, 103, -5, 26, 31.

ii) 315, 790, 400, 200, 100, 96, 900, 890, 760.

Quick Sort

i) 85, 76, 99, 13, 45, 103, -5, 26, 31

Given,

85	76	99	13	45	103	-5	26	31
----	----	----	----	----	-----	----	----	----

$\times \quad \times \quad i$

swap $i \Delta j$

85	76	31	13	45	103	-5	26	99
----	----	----	----	----	-----	----	----	----

$\times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad i \quad j \quad \times$

swap $i \Delta j$

85	76	31	13	45	26	-5	103	99
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

$\times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad i \quad \times$

swap pivot Δj

-5	76	31	13	45	26	85	103	99
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

$\times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad i \quad \times \quad j$

swap pivot Δj

-5	26	31	13	45	76	85	103	99
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

$\times \quad i \quad j \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times$

swap $i \Delta j$

-5	26	13	31	45	76	85	103	99
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

$\times \quad \times \quad i \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times$

swap pivot Δj

-5	13	26	31	45	76	85	103	99
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

-5	13	26	31	45	76	85	103	99
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

swap $i \Delta j$



-5	13	26	31	45	76	85	99	103
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ii)

350	790	400	200	100	96	900	890	760
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

swap i & j

i i i j j j j j j j

350	96	100	200	400	790	900	890	760
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

$\dot{x}$ $\ddot{x}$ $\dot{x}$ $\ddot{x}$ $\dot{x}$ $\ddot{x}$ $\dot{x}$ $\ddot{x}$ $\dot{x}$ $\ddot{x}$

swap pivot kj

200	96	100	350	400	790	900	890	760
i	k	j						

swap ik

100	96	200	350	400	790	900	890	760
k	k	j		i	i	k	k	k
		j		j				

swap pivot kj

swap pivot kj

100	96	100	200	350	400	790	900	890	760
						i	i	j	
76	100	200	350	400		790	900	890	760

swap ikj

96	100	200	350	400	790	760	890	900
					i	k	i	j
					j		k	

swap pivot kj

final array:

96 100 200 350 400 760 790 890 900

i	j	$a[i]$	$a[j]$	$a[\text{pivot}]$
0	5	350	96	350
2	4	400	100	350
4	3	400	200	350
0	2	200	100	200
1	0	96	200	200
0	1	200	96	200

0	2	100	200	100
2	1	200	96	100
4	8	400	760	400
5	8	790	760	790
7	6	890	900	790
7	8	890	900	890

